

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Ivan Dario Perez Ortiz | Vereda: BETANIA | Cédula: 1053606563
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva familiar de pomadas artesanales. El nombre comercial, marca y registro están pendientes de verificar.
Persona entrevistada	Iván Dario Pérez Ortiz, según el nombre del archivo, junto con su esposa. Nombre completo de la esposa, documentos, contactos, roles y condición jurídica pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Transformación artesanal de plantas en pomadas de uso tópico, inicialmente de caléndula, mediante calentamiento de vaselina al baño de María, incorporación de flores y envasado en caliente.
Ubicación específica	La producción se realiza en la vivienda familiar, en Sumapaz. Vereda, sector, dirección, condiciones del espacio y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Pomada de caléndula en frasco de vidrio de 60 ml. Se contemplan aceites y productos capilares y para el cuidado de la piel, pero aún no existen pilotos ni fichas técnicas.
Estado actual	Etapa inicial. El proyecto comenzó aproximadamente entre abril y mayo de 2026 y pasó a una fase independiente al terminar la beca, alrededor de junio. Después de los talleres no se ha producido nuevamente por falta de tiempo.
Personas vinculadas	Iván Dario Pérez Ortiz y su esposa. Ambos son docentes y desarrollan la iniciativa en sus tiempos disponibles. No se reportan trabajadores, asociados ni distribuidores actuales.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el lugar donde se realiza la producción.
Descripción general	La unidad nació de una beca orientada al rescate de conocimientos de medicina ancestral en la comunidad. Uno de sus resultados fueron talleres de elaboración de pomadas y dos lotes de 30 frascos. La familia decidió continuar con el producto para conocer este campo, generar un ingreso adicional y ofrecer a la comunidad de Sumapaz una alternativa local de cuidado. Su reto inmediato es estandarizar producción, higiene, costos, precio, ventas y manejo ambiental.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Elaborar de manera responsable pomadas artesanales inspiradas en conocimientos tradicionales, comenzando con caléndula, para ofrecer a la comunidad de Sumapaz una alternativa local de cuidado y generar un ingreso adicional para la familia.
Visión	En tres años, consolidar un emprendimiento o empresa más autónoma, con producción programada, proceso estandarizado, costos claros, clientes recurrentes y una oferta validada de pomadas y otros productos de cuidado.
Valores institucionales	["Cuidado", "amor", "responsabilidad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Las primeras compras se dieron entre personas cercanas por confianza, voz a voz y origen local.
Beneficio para el cliente / solución	Pomada de caléndula presentada por el productor para golpes o dolor; eficacia, indicaciones y soporte sanitario pendientes.
Diferencial competitivo	Producto de pequeña escala pensado para Sumapaz, asociado con saberes tradicionales y presentado en vidrio reutilizable.
Valor agregado ambiental	Vidrio, ollas y trapos reutilizables; faltan controles para flores con vaselina, lavado y empaques.
Valor social o comunitario	Rescata saberes tradicionales y facilita acceso comunitario a preparados locales.
Evidencia Registrada	Dos talleres con lotes de 30 frascos, ventas puntuales y voz a voz; pedidos, recompra, facturas y soportes pendientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Conocimiento inicial adquirido mediante una beca y talleres.", "Participación y compromiso de la pareja.", "Capacidad demostrada de 30 frascos en dos o tres horas.", "Equipos e insumos iniciales disponibles.", "Buena respuesta inicial mediante voz a voz.", "Enfoque local y rescate de saberes tradicionales.", "Presentación en vidrio reutilizable.", "Valores definidos: cuidado, amor y responsabilidad."]
Oportunidades	["Participar en ferias y encuentros empresariales en Sumapaz y Bogotá.", "Conseguir un aliado que reciba lotes previamente acordados.", "Fortalecer WhatsApp y crear presencia digital básica.", "Implementar retorno de frascos y fidelización.", "Recibir capacitación en costos, higiene, rotulado y comercialización.", "Validar aceites y productos de cuidado en una etapa posterior.", "Posicionar el origen territorial y ancestral del producto.", "Establecer proveedores alternos y compras programadas."]
Debilidades	["Unidad muy reciente y sin producción periódica.", "Disponibilidad limitada porque ambos integrantes son docentes.", "No existe matriz de costos ni precio unitario completo.", "Precio de venta recordado de forma imprecisa.", "No hay redes sociales ni base de clientes.", "Retroalimentación y recompra no están registradas.", "Fórmula, cantidades, tiempos y limpieza sin estandarización documental.", "Producción en vivienda y controles sanitarios por verificar.", "No se reportan EPP, etiqueta, lote, vida útil ni trazabilidad."]
Amenazas	["Desabastecimiento de frascos, vaselina, flores u otros insumos.", "Pérdida de calidad o deterioro por ser una preparación artesanal.", "Quemaduras, vapores o incidentes con gas durante la elaboración.", "Variación de costos y fijación de precios sin conocer la rentabilidad.", "Baja demanda o compras de una sola vez.", "Manejo inadecuado de residuos grasos y aguas de lavado.", "Promesas de uso no respaldadas o rotulado insuficiente.", "Crecimiento hacia nuevos productos sin validar primero la línea actual."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Compradores cercanos	Personas conocidas de la familia que confían en el producto y han realizado compras puntuales.	Comunidad de Sumapaz.	Pomada local para golpes o dolor, según el uso mencionado por el productor.	Ocasional; sin recompra documentada.	Confianza, utilidad percibida y origen local.	Voz a voz / WhatsApp.
Consumidor final local	Habitante que valora preparados tradicionales y no dispone de tiempo para elaborarlos.	Sumapaz; sector por caracterizar.	Acceso práctico a un preparado artesanal.	No determinada.	Confianza, presentación, información de uso y precio.	Venta directa potencial.
Referido por voz a voz	Persona que conoce el producto por recomendación de un comprador o conocido.	Sumapaz y contactos cercanos.	Producto recomendado por alguien de confianza.	Ocasional.	Experiencia de terceros y facilidad de contacto.	WhatsApp/referencia.
Visitante de feria potencial	Comprador que conoce productos locales en ferias o encuentros empresariales.	Sumapaz o Bogotá.	Producto territorial, bien presentado y con información clara.	Según evento.	Origen, calidad, empaque, precio y confianza.	Feria; no validado.
Aliado comercial potencial	Persona o negocio que podría recibir un lote y venderlo directamente.	Bogotá; actor por identificar.	Abastecimiento acordado y producto trazable.	Por lote; no determinada.	Calidad, cumplimiento, requisitos y margen.	Acuerdo directo; no existe actualmente.
Tienda especializada potencial	Comercio de productos naturales o de cuidado; no mencionado como cliente actual.	Mercado por identificar.	Producto con requisitos y rotulado verificables.	No determinada.	Soportes, presentación, vida útil, precio y continuidad.	Canal por validar.
Otros clientes	Compradores de futuras líneas de aceites, productos capilares o cuidado de piel.	No determinada.	Necesidad aún no validada.	Pendiente.	Piloto, seguridad, aceptación y precio.	No existe; etapa futura.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Confianza, cercanía, un producto local y una preparación que pueda apoyar el alivio de golpes o dolor según la experiencia y expectativa manifestada por el productor.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por solicitudes, comentarios y recomendación de voz a voz entre personas cercanas. La unidad es reciente y aún no tiene suficiente retroalimentación ni recompra para confirmar el patrón.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Personas cercanas de la comunidad, consumidores locales, referidos, visitantes de ferias y un eventual aliado comercial en Bogotá.
Evidencia Registrada	Dos lotes de 30 frascos elaborados en talleres, ventas puntuales y contacto por WhatsApp. Cantidad vendida, fechas, compradores, precio exacto y satisfacción pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto pensado para Sumapaz y asociado con el rescate de saberes tradicionales de la comunidad.
Cambios recientes en la demanda	No existe historial suficiente para identificar estacionalidad, frecuencia, recompra o cambios en el precio aceptado.
Dificultades principales de venta	Demanda no cuantificada, compradores de una sola ocasión, falta de redes, precio impreciso, producción irregular, ausencia de costeo y sin aliado de distribución.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Iván Darío y su esposa	Familiar/productivo	Tiempo, conocimiento inicial, elaboración, decisiones y recursos disponibles.	Aprendizaje e ingreso adicional.	Definir roles, calendario y registros.	Uso responsable de insumos y manejo de residuos.	Formalizar plan familiar.
Más Cultura Local	Institucional/cultural	Beca, talleres y apoyo inicial descrito por el productor.	Resultados culturales y rescate de saberes.	Verificar entidad, convocatoria, compromisos y soportes.	Puede promover prácticas responsables.	Organizar documentos de la beca.
Comunidad de Sumapaz	Social/comercial	Conocimiento tradicional, confianza, comentarios y compradores iniciales.	Acceso a producto local.	Pilotos, encuestas y seguimiento.	Retorno de frascos y consumo consciente.	Crear registro de clientes.
Ferias y encuentros	Comercial/institucional	Espacio para mostrar, validar y vender.	Oferta territorial para asistentes.	Participación con inventario, etiqueta y precio.	Consolidar traslados y recuperar envases.	Identificar calendario y requisitos.
Proveedor de insumos	Proveedor	Vaselina, flores, cera mencionada y otros materiales.	Compra recurrente.	Cotizar calidad, disponibilidad y trazabilidad.	Reducir sobrantes y empaques.	Crear mínimo dos opciones.
Proveedor de frascos	Proveedor/ circular	Frascos de vidrio de 60 ml.	Compra de empaques.	Asegurar medidas, tapas, higiene y reposición.	Facilita retorno y reutilización controlada.	Cotizar y definir protocolo de retorno.
Aliado en Bogotá	Comercial potencial	Podría recibir lotes previamente acordados y ampliar ventas.	Producto y margen por definir.	Validar requisitos, cantidad, precio y pago.	Consolidar entregas.	Identificar y hacer prueba piloto.
Alcaldía / asistencia técnica	Institucional/técnico	Orientación en costos, higiene, SST, ambiente, formalización y mercado.	Fortalecimiento verificable de la unidad.	Visita y plan de mejora.	Prevención de impactos y economía circular.	Gestionar acompañamiento.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Talleres de elaboración	Participantes de la beca / comunidad.	Se elaboraron dos lotes de 30 frascos de pomada.	Aprendizaje y rescate de medicina ancestral.	Fechas, listas, fotografías y soportes pendientes.
Ventas puntuales	Personas cercanas.	Se reportan algunas ventas, sin cantidad consolidada.	Confianza y utilidad esperada.	Facturas, registro de unidades y pagos pendientes.
Voz a voz	Comunidad y conocidos.	Personas se enteran y solicitan una pomada.	Recomendación y cercanía.	Registro de solicitudes pendiente.
Retroalimentación informal	Primeros compradores.	Comentarios verbales; la unidad reconoce que aún hay poca información.	Percepción del producto.	Encuesta o ficha de seguimiento pendiente.
WhatsApp	Contactos conocidos.	Canal actual para recibir mensajes y coordinar compras.	Facilidad de contacto.	Base de clientes y conversaciones organizadas pendientes.
Pilotos futuros	Mercado por caracterizar.	Aceites, productos capilares y cuidado de piel siguen como ideas.	Ampliar portafolio.	No existen fórmulas, pilotos, costos ni aceptación.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Pomada de caléndula	Preparación artesanal con base de vaselina y caléndula, calentada al baño de María y envasada en caliente.	Frasco de 60 ml.	Aproximadamente 2 kg de vaselina, flores de caléndula y 30 frascos por lote; otros componentes por confirmar.	Vida útil, temperatura, advertencias y condiciones sanitarias pendientes de definir.	Frasco de vidrio reutilizable.	Origen local, saber tradicional y pequeña escala.
Pomada con flor seca	La flor seca se incorpora directamente a la vaselina líquida y se mezcla hasta obtener coloración anaranjada.	Lote de 30 frascos.	Vaselina y flor seca; cantidad exacta de flor pendiente.	Evitar contaminación y documentar tiempo y temperatura.	Frasco de 60 ml.	Proceso descrito y repetible si se estandariza.
Pomada con flor fresca	La flor fresca se licúa, se cuela y el líquido se incorpora a la vaselina caliente; la pulpa queda como residuo.	Lote por validar.	Flor fresca, equipo de licuado, colador y vaselina.	Debe validarse estabilidad, humedad, inocuidad y vida útil.	Presentación pendiente de validar.	Aprovecha flor recién recolectada; requiere mayor control.
Aceite herbal proyectado	Idea de producto que se prepara en pocas horas y debe permanecer en reposo cerca de un mes, según el productor.	Frasco por definir.	Ingredientes, fórmula, cantidades y empaque no determinados.	Reposo aproximado de un mes; condiciones por validar.	Por definir.	No existe piloto ni validación.
Producto capilar proyectado	Línea futura mencionada, sin definición técnica.	No determinada.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	No existe piloto ni mercado validado.
Producto para cuidado de piel	Línea futura distinta a la pomada para dolor o golpes.	No determinada.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	No existe piloto ni mercado validado.
Soporte del producto	Ficha con fórmula, lote, fecha, cantidades, temperatura, rendimiento, limpieza, vida útil, uso, advertencias y responsable.	Por lote.	Registros físicos o digitales.	Conservación según política por definir.	Etiqueta y ficha.	Pendiente de implementar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Planeación y alistamiento	Por lote	1. Confirmar fórmula, cantidades, proveedor, frascos, área de trabajo, limpieza, elementos de protección y registro del lote.	Antes de producir.
Limpieza inicial	Por lote	2. Limpiar y preparar superficie, ollas, utensilios y frascos con un método compatible con el producto; el protocolo está pendiente de definir.	No determinado.
Baño de María	Por lote	3. Colocar agua en una olla grande y dentro una olla menor que contiene la vaselina.	Incluido en las 2-3 horas reportadas.
Fusión de vaselina	Aproximadamente 2 kg	4. Calentar a fuego medio o alto y mezclar hasta que toda la vaselina esté líquida.	Temperatura y minutos pendientes.
Proceso con flor seca	Por lote	5A. Agregar la flor seca directamente, mezclar y observar la coloración anaranjada; definir cantidad, tiempo y criterio de terminación.	No determinado.
Proceso con flor fresca	Por lote alterno	5B. Licuar las flores frescas, colar y agregar el líquido a la vaselina caliente; segregar la pulpa resultante.	No determinado.
Envasado	30 frascos de 60 ml	6. Envasar en caliente antes de que la mezcla se solidifique, controlando derrames, llenado y cierre.	Dentro de las 2-3 horas.
Enfriamiento	30 frascos	7. Dejar reposar hasta que la pomada se solidifique; el clima frío de Sumapaz favorece este paso.	Tiempo exacto pendiente.
Rotulado y almacenamiento	Por frasco/lote	8. Incorporar lote, fecha, ingredientes, uso, advertencias, contacto y condiciones verificadas; actualmente no se describe este control.	Pendiente.
Limpieza y cierre	Por lote	9. Recuperar remanentes, retirar grasa antes del lavado, limpiar ollas y utensilios, registrar producción y gestionar residuos.	El productor reporta que esta etapa es dispendiosa.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Vaselina	Aproximadamente 2 kg por lote de 30 frascos	Por lote	Proveedor por verificar	Revisar ficha	Residuo graso, vapores al calentar y dificultad de limpieza.	Evitar vertido al desagüe, recuperar sobrantes y revisar ficha de seguridad.	\$22.000 por kg; \$44.000 por lote, según la entrevista.
Frascos de vidrio de 60 ml	30 unidades por lote	Por lote	Proveedor por verificar	N/A	Consumo de empaque y riesgo de rotura.	Implementar retorno, lavado, inspección y reutilización solo bajo protocolo seguro.	\$73.000-\$74.000 por 30 unidades.
Caléndula seca	Cantidad por lote no determinada	Por lote	Proveedor por verificar	Biológica	Residuo vegetal impregnado de vaselina.	Dosificar, almacenar seco y definir disposición del residuo.	Paquete grande de \$30.000; rinde más de cuatro lotes.
Caléndula fresca	No determinada	Según fórmula	Origen por verificar	Biológica	Aporta humedad y genera pulpa residual.	Validar inocuidad, estabilidad y destino del residuo.	Costo y rendimiento pendientes.
Agua de acueducto	No medida	Cada lote y limpieza	Acueducto	N/A	Consumo y agua de lavado con grasa.	Medir por lote, retirar grasa antes del lavado y no descargar remanentes concentrados.	No entra en contacto directo con la pomada según el productor.
Gas	No medido	Cada lote	Servicio doméstico	Inflamable	Emisiones y riesgo de incendio o fuga.	Revisar conexiones, ventilar y medir consumo por lote.	Estufa doméstica.
Estufa	Una, según relato	Cada lote	Disponible en la vivienda	Riesgo térmico / gas	Consumo energético y calor.	Mantenimiento, superficie estable y control de llama.	Uso compartido con la vivienda; verificar condiciones.
Ollas	Mínimo dos para baño de María	Cada lote	Disponibles por la beca	N/A	Remanentes grasos y agua de limpieza.	Uso exclusivo o segregado, inventario y limpieza estandarizada.	La grasa residual dificulta el lavado.
Licuada y colador	Una unidad de cada elemento por verificar	Cuando se usa flor fresca	Disponibles por verificar	Eléctrica/mecánica	Pulpa residual, consumo eléctrico y limpieza.	Desconectar, limpiar de forma segura y evitar contaminación cruzada.	Inventario y uso exclusivo pendientes.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Trapos reutilizables	Cantidad no informada	Cada lote	Disponibles	Según contaminación	Pueden retener grasa y generar agua de lavado.	Lavar de forma controlada, separar y reemplazar cuando sea necesario.	Se prefieren para evitar desechables.
Cera de abeja	Uso y cantidad no confirmados	Pendiente	Proveedor por identificar	Biológica	Origen, calidad y residuo por verificar.	No incorporarla al costeo ni fórmula hasta confirmar su uso.	Fue mencionada entre los suministros, sin detalle del proceso.
Etiqueta y material informativo	No informado	Cada frasco	Por cotizar	N/A	Consumo de papel, tinta o adhesivo.	Diseño mínimo, reciclable y con información verificable.	Requisito técnico y comercial por desarrollar.
Limpieza / desengrasante	No determinado	Cada lote	Por cotizar	Según ficha	Puede generar vertimientos y exposición química.	Seleccionar producto compatible, dosificar y manejar aguas de lavado.	Necesidad expresada por dificultad para limpiar ollas.
Elementos de protección	No informados	Cada lote	Por cotizar	N/A	Previenen quemaduras, salpicaduras y exposición.	Definir guantes térmicos, delantal, protección ocular y otros según evaluación.	El productor indicó que trabaja sin tapabocas.
Almacenamiento y registros	No determinados	Permanente	Propio / por adecuar	N/A	Calidad, orden y trazabilidad.	Separar insumos, producto y utensilios; controlar fechas y lotes.	Pendiente de implementar.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se reporta producción después de los talleres; frecuencia actual muy baja o nula por falta de tiempo.
Producción normal de referencia	Dos lotes de 30 frascos elaborados durante los talleres, para un total referido de 60 frascos.
Capacidad mensual teórica	El productor manifiesta que, si dedica dos o tres horas, puede elaborar 30 frascos. Esta es una capacidad puntual, no una frecuencia mensual comprobada.
Producción máxima posible	El productor manifiesta que, si dedica dos o tres horas, puede elaborar 30 frascos. Esta es una capacidad puntual, no una frecuencia mensual comprobada.
Área / N° de habitaciones / lote	Producción en la vivienda; metros cuadrados, distribución, ventilación, superficies y separación de uso doméstico pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Disponibilidad de tiempo, falta de programación, costeo incompleto, demanda no medida, limpieza dispendiosa y ausencia de proceso documentado.
Limitantes ambientales	Acueducto para baño de María y limpieza; consumo y descarga no medidos. Residuo floral con vaselina.
Capacidad instalada	30 frascos por sesión de dos o tres horas.
Capacidad utilizada actual	Muy baja o nula actualmente.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Establecer calendario, fórmula, limpieza, insumos, vida útil, demanda y porcentaje de unidades vendidas.

Observaciones del formato: Conclusión: La capacidad técnica demostrada es de 30 frascos por sesión de dos o tres horas. No puede convertirse en capacidad mensual o anual hasta definir calendario, fórmula, limpieza, insumos, vida útil, demanda y porcentaje de unidades vendidas.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto para baño de María y limpieza; no entra directamente en la formulación según el productor.	Consumo y descarga no medidos.	La limpieza de vaselina puede aumentar agua y grasa residual.	Vertimiento inadecuado o sobreconsumo.	Medio	Medir agua por lote y retirar grasa antes del lavado.
Clima	El frío de Sumapaz favorece el enfriamiento y solidificación de la pomada.	No se informan eventos climáticos negativos.	Facilita una etapa del proceso.	Enfriamiento más rápido.	Bajo/favorable	Registrar tiempos y proteger el producto de contaminación durante el reposo.
Suelo	La actividad se realiza en vivienda y no depende directamente del suelo.	No aplica al proceso inmediato.	Sin afectación productiva directa identificada.	No determinado.	Bajo	Verificar origen sostenible y disponibilidad de las flores.
Suministros	Se requieren frascos, vaselina, flores y otros insumos; no existen aliados actuales.	Riesgo de desabastecimiento manifestado.	Puede impedir elaborar el lote.	Retraso o suspensión de producción.	Alto	Inventario mínimo, proveedores alternos y compras programadas.
Espacio e higiene	Producción doméstica con ventilación y utensilios disponibles.	Distribución, superficies, limpieza y separación sanitaria no verificadas. Compatibilidad con compostaje no validada.	Condiciona calidad y repetibilidad.	Contaminación, deterioro o rechazo.	Alto	Visita, flujo limpio, protocolo de saneamiento y almacenamiento separado.
Residuos	Flor impregnada de vaselina se elimina en basura común; existe interés en compostarla.	Puede generar manejo inadecuado de residuos grasos.	Contaminación o afectación del compost.	Medio-Alto	Alto	Segregar y consultar manejo técnico antes de compostar.
Tiempo disponible	Los dos integrantes tienen empleo docente y no han retomado producción.	No existe calendario ni responsable con tiempo asignado.	Reduce continuidad y atención comercial.	Pérdida de pedidos o estancamiento.	Alto	Definir lotes realistas por mes y producir contra pedido.
Conclusión	El clima no limita y puede favorecer el enfriamiento. Los límites principales son tiempo, suministro, espacio, estandarización, higiene y manejo de residuos.	Faltan mediciones y visita.	La capacidad debe crecer de manera controlada.	Riesgo productivo, sanitario, financiero y ambiental.	Alto	Validar un lote completo antes de ampliar.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Térmico	Quemaduras por vaselina, agua, ollas o envasado en caliente.	Sí	Alta	Manipulación habitual; no se informan EPP.	Guantes térmicos, delantal, pinzas, superficie estable y procedimiento.
Químico/vapores	Exposición a vapores o componentes de vaselina calentada y productos de limpieza.	Sí	Media	Trabajo en lugar ventilado.	Revisar fichas, controlar temperatura, ventilar y definir protección.
Incendio/gas	Fuga, llama abierta o incendio por uso de estufa doméstica.	Sí	Alta	Controles específicos no reportados.	Inspeccionar manguera y conexión, alejar combustibles y disponer extintor.
Locativo	Resbalones o caídas por agua, grasa, utensilios y frascos en el área.	Sí	Media	Limpieza posterior; sin protocolo.	Orden, limpieza inmediata, señalización y piso seco.
Mecánico	Cortes por rotura de frascos, cuchillos, licuadora o colador.	Sí	Media	No reportados.	Inspeccionar vidrio, desconectar equipos y usar guantes apropiados.
Eléctrico	Contacto con licuadora u otros equipos cerca de agua.	Sí	Media	No reportados.	Revisar cables, usar manos secas y desconectar antes de limpiar.
Biomecánico	Postura de pie, agitación repetitiva y manipulación de ollas calientes.	Sí	Media	Trabajo compartido por la pareja.	Altura adecuada, pausas, rotación y límites de carga.
Sanitario	Contaminación del producto por superficies, manos, utensilios, agua, frascos o ambiente doméstico.	Sí	Alta	Se busca trabajar de forma limpia; medidas sin documentar.	Protocolo de higiene, lote, control de insumos y almacenamiento.
Biológico	Deterioro o crecimiento microbiano asociado a flores frescas y humedad.	Sí	Alta	No se reportan análisis ni vida útil.	Validar fórmula, humedad, estabilidad, vida útil y criterios de descarte.
Ambiental	Vertimiento de grasa o desengrasante y disposición de flor con vaselina.	Sí	Media	Basura común para la flor; interés en compostaje.	Segregar, recuperar grasa y definir destino técnico.
Emergencias	Ausencia de botiquín, extintor o procedimiento frente a quemadura, derrame o fuga.	Sí	Alta	No reportados.	Botiquín, extintor, contactos y respuesta documentada.
Comercial / entrega	Desplazamiento o entrega sin ruta, embalaje ni protección definidos.	Sí	Media	Contacto directo por WhatsApp y voz a voz.	Definir empaque secundario, transporte y registro de entrega.
Conclusión	Matriz preventiva basada en la entrevista; las prioridades son calor, gas, higiene, vapores, vidrio, limpieza y residuos.	Sí	Alta	Ventilación como único control explícito; no usa tapabocas.	Validar en visita, asignar controles y conservar evidencias.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar estufa, gas, ollas, cables, superficies y ventilación	Incendio, térmico, eléctrico y locativo	Iván Darío / esposa	Antes de cada lote	Checklist
Usar guantes térmicos, delantal y protección ocular según la tarea	Quemaduras y salpicaduras	Responsable de producción	Cada lote	Registro/foto
Estandarizar temperatura, tiempos, cantidades y envasado	Térmico, sanitario y de calidad	Pareja productora / apoyo técnico	Antes y durante cada lote	Ficha de lote
Limpiar y desinfectar área, utensilios y frascos con protocolo validado	Sanitario	Responsable de calidad	Antes y después de cada lote	Planilla
Ventilar y revisar fichas de vaselina y productos de limpieza	Químico/respiratorio	Responsable de producción	Cada compra y lote	Fichas/checklist
Retirar remanentes grasos antes de lavar y segregar residuos	Ambiental/locativo	Responsable de limpieza	Después de cada lote	Registro de residuos
Mantener botiquín, extintor y contactos de emergencia	Emergencias	Pareja productora	Revisión mensual	Inventario
Inspeccionar frascos y aislar unidades rotas, contaminadas o defectuosas	Cortes y calidad	Responsable de calidad	Cada lote	Control de calidad
Registrar incidentes, desviaciones, devoluciones y acciones correctivas	Gestión integral	Iván Darío	Cuando ocurra	Formato de incidente

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Personas conocidas de la comunidad	Iván Darío / esposa	Ocasional
WhatsApp	Sí	Mensajes con personas conocidas	Pareja productora	Según solicitud
Voz a voz	Sí	Recomendación comunitaria	Compradores / pareja	Informal
Ferias/encuentros	No	Canal deseado en Sumapaz y Bogotá	Por definir	Según calendario
Redes sociales	No	La unidad no tiene redes actualmente	Por definir	Implementación futura
Aliado comercial en Bogotá	No	Socio o comprador por identificar	Iván Darío	Por lote
Tienda o distribuidor	No	No existe asociado ni distribuidor actual	Por definir	Por validar
Sitio web / QR	No	No implementado	Por definir	Etapas futuras

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Pomada de caléndula 60 ml	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Venta recordada entre \$20.000 y \$30.000; valor exacto no confirmado.	Entrega y empaque secundario pendientes.	Pendiente de verificar	No mantener un precio al ojo; calcular costo total, margen y disposición a pagar.
Pomada con flor fresca	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin precio diferenciado	Pendiente	Pendiente de verificar	Validar estabilidad, rendimiento y costo antes de vender.
Aceite herbal proyectado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin referencia	Incluye reposo cercano a un mes, según relato.	Pendiente de verificar	No existe piloto ni mercado validado.
Productos capilares / piel	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin referencia	Pendiente	Pendiente de verificar	No proyectar precio hasta definir producto, fórmula, requisitos y aceptación.

Observaciones del formato: Observación financiera: Para un lote de 30 frascos se reportan aproximadamente 2 kg de vaselina a \$22.000 por kg (\$44.000), 30 frascos de vidrio por \$73.000-\$74.000 y flor seca comprada en un paquete de \$30.000 que rinde más de cuatro lotes. Al asignar como máximo \$7.500 de flor por lote, el costo conocido parcial es aproximadamente \$124.500-\$125.500, equivalente a \$4.150-\$4.183 por frasco. Este valor no incluye flor fresca, cera de abeja si aplica, agua, gas, electricidad, mano de obra, limpieza, etiquetas, almacenamiento, pérdidas, transporte, requisitos ni impuestos. El precio recordado entre \$20.000 y \$30.000 no permite calcular margen real hasta completar y verificar todos los costos.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción actual	0 frascos después de los talleres	Pendiente de verificar	0	No aplica	Sin producción vigente
Producción histórica de talleres	Dos lotes de 30 frascos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo, Nequi o llaves	Voz a voz / WhatsApp
Escenario ilustrativo bajo	30 frascos por lote	20000	600000	Por definir	Solo si existe pedido y venta
Escenario ilustrativo alto	30 frascos por lote	30000	900000	Por definir	Solo si existe pedido y venta
Proyección mensual	No determinada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/Nequi / llaves	Definir después de registrar tiempo, demanda y ventas

Observaciones del formato: Proyección responsable: Los escenarios de \$600.000 y \$900.000 corresponden únicamente a multiplicar 30 frascos por el rango de precio recordado de \$20.000-\$30.000. No son ventas garantizadas ni utilidad. La unidad no informó cantidad efectivamente vendida, frecuencia mensual, recompra, costos completos, devoluciones, vida útil, requisitos, impuestos ni logística. La proyección debe construirse después de elaborar y vender varios lotes con registros verificables.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador cercano	Registrar compra, uso esperado, satisfacción, observaciones y posibilidad de recompra.	WhatsApp/llamada	Después de cada venta	Iván Darío / esposa
Referido	Solicitar autorización para contacto y registrar quién recomendó el producto.	WhatsApp	Cada solicitud	Pareja productora
Cliente recurrente	Confirmar necesidad, fecha, cantidad, devolución de frasco y próxima compra sin hacer promesas no verificadas.	Base de clientes	Mensual/según uso	Responsable comercial
Cliente de feria	Entregar información clara, registrar contacto y hacer seguimiento posterior.	Ficha / WhatsApp	Después del evento	Responsable comercial
Aliado comercial	Definir lote, requisitos, precio, margen, pago, devoluciones y frecuencia antes de producir.	Reunión/acuerdo	Antes de cada lote	Iván Darío
Reclamo o devolución	Identificar lote, causa, frasco, fecha, respuesta y acción correctiva.	Teléfono/formato	Cuando ocurra	Responsable de calidad

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Pomada a comprador local	Venta directa / WhatsApp	Por acordar	Medio no informado	Frasco íntegro, cerrado, identificado y protegido del calor o contaminación	Por pedido	No determinado	Iván Darío / esposa
Pomada para feria	Evento en Sumapaz o Bogotá	Según calendario	Medio pendiente	Inventario por lote, empaque protegido e información verificable	No determinada	Por calcular	Responsable comercial
Lote para aliado en Bogotá	Entrega previamente acordada	Por definir	Transporte pendiente	Cantidad, frascos, lote, etiqueta y almacenamiento acordados	30 frascos por sesión como referencia	Por calcular	Iván Darío
Insumos	Proveedor a vivienda	Según compra	Medio no informado	Separar materiales, revisar lote, fecha y estado	Según inventario	Pendiente	Responsable de compras
Retorno de frascos	Cliente a unidad productiva	En próxima compra o punto de entrega	Cliente/productor	Frasco sin rotura; lavado y reutilización bajo protocolo	Por medir	Limpieza y reposición pendientes	Responsable ambiental
Conclusión	La entrevista no describe rutas ni costos de entrega.	Pendiente	Pendiente	No despachar sin protección, identificación y registro.	No determinada	No calculado	Pareja productora

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Nombre de unidad, responsables, ubicación, contacto y condición jurídica.	Iván Darío	Ficha maestra	Cuando cambie	Documentos
Insumos	Proveedor, lote, fecha, cantidad, costo, ficha, vencimiento y saldo de vaselina, flores, cera si aplica y limpieza.	Responsable de compras	Inventario	Cada compra y uso	Factura/ficha
Lote de producción	Código, fecha, fórmula, flor seca o fresca, cantidades, tiempos, temperatura, responsable y rendimiento.	Responsable de producción	Ficha de lote	Cada lote	Registro
Limpieza y calidad	Área, utensilios, frascos, observaciones, unidades aceptadas, rechazadas y causa.	Responsable de calidad	Checklist	Cada lote	Planilla/fotos
Producto terminado	Lote, fecha, contenido, ingredientes, uso, advertencias, almacenamiento, vida útil y contacto verificados.	Responsable de calidad	Etiqueta/ficha	Cada lote	Muestra
Venta	Cliente, cantidad, precio, forma de pago, fecha, canal, devolución y satisfacción.	Responsable comercial	Cuaderno/archivo	Cada venta	Recibo/registro
Residuos	Cantidad y destino de flores, vaselina residual, agua de lavado, vidrio y empaques.	Responsable ambiental	Planilla	Cada lote	Conteo/soporte
QR gradual	Origen en Sumapaz, historia, lote, ingredientes, uso, advertencias, prácticas y contacto.	Iván Darío / apoyo	Código QR	Cuando existan datos confiables	Etiqueta

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Equipos existentes	Ollas y utensilios entregados o adquiridos durante la beca	Pendiente de verificar	Inventario pendiente	Pendiente de verificar	Estado, material, exclusividad y capacidad	Beca / aporte propio
Insumos actuales	Vaselina, frascos y otros insumos disponibles	Pendiente de verificar	Existencias pendientes	Pendiente de verificar	Fecha, lote, estado y suficiencia	Beca / aporte propio
Frascos de vidrio	Presentación de 60 ml con tapa	Pendiente de verificar	Según producción	Pendiente de verificar	Higiene, cierre, resistencia y retorno	Aporte propio / por definir
Limpieza y manejo de grasa	Desengrasante compatible, recipientes de recuperación y elementos de limpieza	Pendiente de verificar	Según protocolo	Pendiente de verificar	Ficha, dosificación y manejo de aguas	Por definir
SST y emergencias	Guantes térmicos, delantal, protección ocular, botiquín, extintor y señalización	Pendiente de verificar	Según evaluación	Pendiente de verificar	Adecuados al riesgo y con mantenimiento	Prioridad preventiva
Adecuación del espacio	Superficie lavable, ventilación, almacenamiento separado y zona de enfriamiento	Pendiente de verificar	Una adecuación	Pendiente de verificar	Visita y flujo sanitario	Por definir
Etiqueta y trazabilidad	Diseño, impresión, ficha técnica, lote y sistema de registros	Pendiente de verificar	Un sistema básico	Pendiente de verificar	Información verificada y legible	Por definir
Asistencia y requisitos	Costeo, estabilidad, vida útil, clasificación, rotulado, publicidad y formalización aplicables	Pendiente de verificar	Una ruta técnica	Pendiente de verificar	Conceptos y soportes antes de escalar	Apoyo solicitado / propio

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Vaselina	Aproximadamente 2 kg por lote	44000	Cálculo según \$22.000 por kg; verificar factura, marca y lote.
Frascos	30 frascos de vidrio de 60 ml	74000	Equivale a aproximadamente \$2.433-\$2.467 por frasco.
Caléndula seca	Parte de un paquete grande que rinde más de cuatro lotes	7500	El rendimiento exacto es mayor a cuatro lotes; medir gramos usados.
Caléndula fresca	Flores licuadas y coladas	Pendiente de verificar	Cantidad, origen, costo, rendimiento y estabilidad pendientes.
Gas	Estufa doméstica durante calentamiento	Pendiente de verificar	Medir consumo por lote.
Agua	Baño de María y limpieza	Pendiente de verificar	Medir litros y costo; la limpieza grasosa puede aumentar consumo.
Mano de obra	Dos personas durante elaboración, limpieza, compra, venta y seguimiento	Pendiente de verificar	Registrar horas y asignar costo.
Limpieza	Trapos, producto desengrasante y manejo de residuos	Pendiente de verificar	Seleccionar y cotizar método compatible.
Etiqueta y empaque secundario	Información, adhesivo y protección para entrega	Pendiente de verificar	No descrito en la entrevista.
Transporte y comercialización	Compras, entregas, ferias y medios digitales	Pendiente de verificar	Definir por canal.
Requisitos y asistencia	Validaciones técnicas, sanitarias, comerciales y ambientales	Pendiente de verificar	Verificar antes de ampliar.
Costo conocido parcial	Vaselina, frascos y asignación máxima de flor seca	125500	Equivale a \$4.150-\$4.183 por frasco; no es costo total.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Estandarizar un lote y completar costos.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Producir solo con calendario y demanda validada.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar ventas, satisfacción y costo unitario.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar precio y frecuencia.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar continuidad de proveedores.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluación semestral de producción y mercado.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No ampliar sin evidencia.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar posible aliado comercial.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar vida útil y devoluciones.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Actualizar costos y disponibilidad de tiempo.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar cierre anual con soportes.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular unidades, ingresos, gastos, margen y residuos reales.

Observaciones del formato: Registro mínimo: El flujo de caja no puede proyectarse con responsabilidad porque no se informó cuántos frascos se vendieron, en qué meses, a qué precio exacto, cuántos lotes podrían programarse, ni los costos completos. Debe registrarse por lote y por mes: compras, horas de trabajo, agua, gas, limpieza, etiquetas, transporte, unidades producidas, rechazadas, vendidas, devueltas, pagos recibidos y saldo. Solo después de varios lotes puede definirse una meta mensual realista.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto para baño de María y limpieza; sin contacto directo con el producto según relato.	Litros y costo pendientes	3	Medir agua por lote y documentar su uso.
Agua de limpieza	La vaselina hace dispendiosa la limpieza de ollas.	Litros, grasa y desengrasante pendientes	4	Retirar grasa antes de lavar y evitar vertidos concentrados.
Vaselina	Base principal; aproximadamente 2 kg por lote.	2 kg / 30 frascos	4	Medir merma, recuperar sobrantes y revisar ficha.
Flores	Secas o frescas; cantidad exacta no estandarizada.	Paquete seco rinde más de 4 lotes	3	Pesar entradas y residuos por lote.
Residuo floral	Flor impregnada de vaselina se desecha en basura común.	kg pendientes	4	Segregar y validar destino; no compostar sin concepto.
Gas	Estufa doméstica para calentamiento.	Consumo pendiente	3	Medir tiempo y consumo por lote y revisar conexiones.
Frascos de vidrio	30 por lote; elegidos por posibilidad de segundo uso.	30 unidades/lote	3	Implementar retorno, inspección y reutilización segura.
Trapos reutilizables	Se usan para reducir desechables.	Cantidad y vida útil pendientes	2	Registrar lavado, reemplazo y disposición.
Transporte	Compras y entregas no caracterizadas.	km y combustible pendientes	2	Consolidar pedidos y medir por ruta.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros usados en baño de María y limpieza por lote.	No medido.	Construir línea base en el primer lote registrado.	Cada lote	Responsable de producción	Planilla/medición
Consumo de gas	Tiempo de llama o unidad de consumo asignada por lote.	No medido.	Registrar 100% de lotes.	Cada lote	Responsable de producción	Registro
Rendimiento de vaselina	kg de vaselina frente a frascos aceptados y remanente.	2 kg para 30 frascos, aproximado.	Verificar rendimiento y merma.	Cada lote	Responsable de calidad	Ficha de lote
Residuo floral	kg de flor retirada o pulpa con destino.	No medido; basura común.	Registrar 100% y definir destino seguro.	Cada lote	Responsable ambiental	Pesaje/registro
Frascos retornados	Unidades vendidas, retornadas, rechazadas y reutilizadas.	No existe programa.	Crear línea base y protocolo.	Mensual	Responsable comercial	Conteo
Residuos grasos	Cantidad de vaselina retirada antes del lavado y destino.	No medido.	Evitar vertido al desagüe.	Cada lote	Responsable de limpieza	Registro
Transporte	km, medio, combustible y unidades entregadas.	No determinado.	Consolidar entregas y medir por frasco.	Cada ruta	Iván Darío	Bitácora
Huella de carbono	Gas, electricidad, transporte, vidrio e insumos.	No estimada.	Construir línea base gradual.	Semestral	Equipo asesor / productor	Cálculo

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Flor usada con vaselina	No medida	Se desecha en basura común.	Segregar y consultar si existe aprovechamiento seguro; no incorporar al compost sin validación.	Gestión por definir	Responsable ambiental
Pulpa de flor fresca	No medida	No se utiliza.	Evaluar por separado su composición y contaminación antes de compostar o aprovechar.	Pendiente	Responsable de producción
Vaselina residual	No medida	Se procura no desperdiciar; queda adherida en ollas.	Recuperar remanente limpio dentro del mismo lote y retirar residuo antes del lavado.	Recipiente de residuos / gestor por definir	Responsable de limpieza
Aguas de lavado	No medidas	Destino no descrito.	Reducir grasa y dosificar limpieza; no descargar remanentes concentrados.	Sistema doméstico sujeto a validación	Responsable de limpieza
Frascos de vidrio	30 por lote	Se entregan como envase reutilizable; no hay retorno formal.	Programa de devolución, inspección, lavado y reutilización segura.	Circuito cliente-unidad	Responsable comercial
Trapos de tela	No informada	Se reutilizan para evitar desechables.	Controlar lavado, vida útil y segregación si quedan contaminados con grasa.	Reúso/disposición según estado	Responsable de limpieza
Empaques de insumos	No medidos	Manejo no descrito.	Separar vidrio, plástico, cartón u otros materiales y entregar a aprovechamiento cuando aplique.	Reciclaje/gestor	Responsable de compras

Conclusion:

Resumen: No existe cuantificación de residuos. Hay intención de reducir desechables y usar vidrio, pero la flor con vaselina va a basura común.

Acción: Implementar separación, medición, retorno de frascos y manejo técnico de grasa y aguas.

Area: Gestión integral

Responsable: Pareja productora

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Agua de baño de María y limpieza por lote.	Acueducto disponible, sin medición.	3	Medir y reducir consumo de limpieza.	Planilla
Proceso	Capacidad y repetibilidad	Fórmula, tiempos, rendimiento y frecuencia.	30 frascos en 2-3 horas; sin estandarización documental.	3	Crear ficha y calendario.	Ficha de lote
Insumos	Uso eficiente	Vaselina, flores, frascos y suministros.	Cantidades parciales y proveedores no caracterizados.	3	Inventario, pesaje y proveedores alternos.	Facturas/inventario
Residuos	Separación y destino	Flor, vaselina, lavado y empaques.	Flor con vaselina va a basura; sin medición.	2	Segregar y definir destino.	Registro
Empaque	Circularidad	Vidrio reutilizable y retorno.	Frasco de vidrio elegido por segundo uso; sin programa formal.	4	Implementar retorno y protocolo.	Conteo
Energía	Consumo	Gas y electricidad por lote.	Estufa doméstica y posible licuadora; sin medición.	2	Medir y optimizar tiempos.	Registro
SST	Prevención	Calor, vapores, gas, vidrio y limpieza.	Ventilación; no se reportan EPP ni emergencias.	2	Controles, EPP, botiquín y extintor.	Checklist
Comercial	Demanda y recompra	Ventas, clientes, canales y satisfacción.	Voz a voz y compras puntuales; sin consolidación.	2	Registrar y validar clientes.	Base/encuestas
Finanzas	Costos y margen	Costo completo, precio, caja y utilidad.	Costos parciales y precio al ojo.	1	Matriz de costos y flujo mensual.	Formato/soportes
Organización	Roles y tiempo	Responsables y programación.	Pareja comprometida, pero ambos docentes y sin calendario.	3	Asignar roles y lotes realistas.	Plan
Trazabilidad	Control de lote	Insumos, proceso, producto, venta y residuos.	No se reportan registros estructurados.	1	Implementar bitácora antes del siguiente lote.	Planillas

Resultado Preliminar:

Calificación técnica propuesta de 26 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 26 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias. Las fortalezas principales son el aprendizaje obtenido, la participación familiar, la capacidad puntual de 30 frascos, los insumos iniciales, la confianza comunitaria, el origen territorial y el frasco de vidrio. Las brechas críticas están en estandarización, higiene, vida útil, seguridad, disponibilidad de tiempo, costos, precio, producción periódica, ventas verificadas, requisitos, trazabilidad y manejo de residuos grasos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL
Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua y grasa	Medir agua, retirar vaselina antes del lavado y definir limpieza compatible.	Alta	Antes del próximo lote	Responsable de limpieza	Recipientes, medidor y protocolo	Litros y residuo por lote	Planilla
Flor con vaselina	Segregar y obtener concepto antes de compostar o aprovechar.	Alta	0-1 mes	Responsable ambiental	Recipiente y orientación técnica	% con destino definido	Registro/concepto
Vaselina e insumos	Medir entradas, rendimiento, remanentes y almacenamiento.	Alta	Cada lote	Responsable de producción	Balanza e inventario	% insumos trazados	Ficha de lote
Gas y energía	Revisar conexiones, ventilar y registrar tiempo de calentamiento.	Alta	Antes y durante cada lote	Pareja productora	Checklist y temporizador	Lotes inspeccionados	Registro
Vidrio	Diseñar retorno, inspección, lavado y rechazo de frascos.	Media	1-3 meses	Responsable comercial	Protocolo y almacenamiento	% frascos retornados	Conteo
Empaques y trapos	Separar materiales, controlar reúso y entregar aprovechables.	Media	Cada lote/mensual	Responsable de limpieza	Contenedores	% con destino	Registro
Higiene y calidad	Adecuar flujo limpio, saneamiento, etiqueta, lote y control de producto.	Alta	Antes del próximo lote	Responsable de calidad	Protocolo, fichas y adecuaciones	% lotes conformes	Checklist
Escalamiento	No ampliar portafolio o frecuencia sin validar línea actual, costos, demanda, seguridad y ambiente.	Alta	Antes de invertir	Iván Darío / asesor	Informe y registros	Decisión sustentada	Acta / concepto

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Afectación reportada	El productor no identifica eventos climáticos que hayan afectado la unidad.	Bajo	Mantener registro y no atribuir efectos sin evidencia.
Frío	El clima frío de Sumapaz favorece el enfriamiento y la solidificación del producto.	Bajo/favorable	Medir tiempo de enfriamiento y proteger de contaminación.
Calor	No se describen afectaciones; el producto puede ser sensible al almacenamiento, dato por validar.	Pendiente	Definir temperatura de conservación y transporte mediante validación.
Lluvia y humedad	La elaboración se realiza bajo techo; no se informa efecto directo.	Bajo/pendiente	Verificar humedad de flores y condiciones de almacenamiento.
Suministro de flores	No se atribuyen problemas al clima, pero el abastecimiento general fue señalado como riesgo externo.	Medio	Mantener inventario y proveedores alternos sin asumir causa climática.
Conclusión	El clima no es actualmente un limitante y el frío ayuda al enfriamiento. La adaptación se concentra en almacenamiento, humedad, proveedores y continuidad del proceso.	Bajo-Medio	Construir línea base antes de ampliar producción.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Interrupción de producción	Falta de tiempo y ausencia de calendario.	Pedidos incumplidos o estancamiento.	Alto	Producir contra pedido y asignar fechas realistas.	Reprogramar y comunicar al cliente.
Calidad/sanitario	Producto inestable o contaminado	Fórmula, flor fresca, higiene, vida útil y almacenamiento sin validar.	Deterioro, devolución o afectación al usuario.	Alto	Estandarizar, validar y controlar lotes.	Aislar lote, suspender venta y revisar.
Suministro	Desabastecimiento	Dependencia de frascos, vaselina, flores y otros insumos sin aliados.	No poder fabricar el lote.	Medio-Alto	Inventario mínimo y proveedores alternos.	Ajustar fecha o cantidad.
Financiero	Precio sin rentabilidad	Costos incompletos y precio fijado al ojo.	Pérdida de dinero o caja insuficiente.	Alto	Matriz de costos, margen y registro mensual.	Recalcular precio y detener descuentos.
Comercial	Demanda insuficiente	Compradores puntuales, poca retroalimentación y sin redes.	Inventario sin vender o producción irregular.	Alto	Pedidos previos, seguimiento y canales graduales.	Reducir lote y activar contactos.
SST	Quemadura o exposición	Calor, vapores, gas, vidrio y ausencia de EPP reportado.	Lesión o suspensión del proceso.	Alto	EPP, ventilación, inspección y emergencias.	Primeros auxilios, atención y reporte.
Ambiental	Vertimiento o residuo inadecuado	Grasa, aguas de lavado y flor con vaselina.	Contaminación o afectación del compost.	Medio-Alto	Segregar, recuperar y validar destino.	Contener, no verter y consultar.
Incendio	Fuga o llama	Estufa doméstica y gas.	Incendio, quemadura o daño.	Alto	Mantenimiento, orden y extintor.	Cerrar suministro, evacuar y atender.
Logístico	Rotura o deterioro en entrega	Vidrio y transporte no definido.	Pérdida, devolución o lesión.	Medio	Empaque secundario e inspección.	Aislar unidades y registrar.
Digital	Baja visibilidad o pérdida de contactos	No existen redes ni base de clientes.	Menor venta y seguimiento.	Medio	WhatsApp organizado y base con autorización.	Recuperar registros y actualizar canal.
Gestión /requisitos	No poder formalizar o comercializar	Clasificación, rotulado, soportes y obligaciones sin verificar.	Rechazo de canal o necesidad de ajustes.	Alto	Revisión técnica y documental antes de escalar.	Suspender ampliación y corregir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Completar identidad, ubicación, roles, inventario y soportes de la beca.	Identidad/organizativo	Iván Darío / esposa	0-1 mes	Documentos y entrevista	Ficha completa	Soportes
Estandarizar fórmula, proceso, tiempos, temperatura, rendimiento, limpieza y lote.	Productivo / calidad	Pareja / apoyo técnico	Antes del próximo lote	Balanza, termómetro y formatos	Proceso repetible	Ficha de lote
Verificar espacio, higiene, almacenamiento, SST, emergencias y requisitos aplicables.	Sanitario/SST	Equipo técnico/ productores	0-1 mes	Visita, checklist y conceptos	Plan de adecuación	Informe
Completar matriz de costos y calcular precio mínimo y margen.	Financiero	Iván Darío / asesor	0-1 mes	Facturas, horas y consumos	Precio sustentado	Matriz
Definir calendario realista y producir un lote registrado de 30 frascos.	Productivo/organizativo	Pareja productora	1-2 meses	Insumos y ficha	Lote trazable	Registro/fotos
Validar compradores, satisfacción, recompra y rango de precio.	Comercial	Responsable comercial	1-3 meses	WhatsApp, encuesta y muestras	Demanda caracterizada	Base/ encuestas
Implementar manejo de grasa, flores, aguas, empaques y retorno de frascos.	Ambiental	Responsable ambiental	Antes y desde el siguiente lote	Contenedores y protocolo	Residuos trazados	Planillas
Organizar WhatsApp, catálogo básico y participación en una feria cuando cumpla requisitos.	Comercial/digital	Pareja productora	2-4 meses	Fotos, ficha y contactos	Canal activo	Catálogo/registro
Buscar y probar proveedor alternativo y posible aliado comercial en Bogotá.	Logístico/comercial	Iván Darío	2-6 meses	Cotizaciones y reuniones	Acuerdos piloto	Cotizaciones/acta
Evaluar costos, ventas, calidad, seguridad y ambiente antes de crear aceites u otras líneas.	Gestión integral	Productores / asesor	Después de varios lotes	Informe y registros	Decisión sustentada	Acta/concepto

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Organización	Roles y horas asignadas por lote	100% de lotes con responsables y fecha.	Cada lote / mensual	Iván Darío / esposa	Calendario
Producción	Frascos planificados, elaborados, aceptados y rechazados	Registrar 100% por lote.	Cada lote	Responsable de producción	Ficha
Eficiencia	Tiempo total, kg de vaselina y rendimiento por frasco	Construir línea base y reducir variación.	Cada lote	Responsable de calidad	Cálculo
Calidad	Lotes con fórmula, limpieza, cierre, etiqueta y almacenamiento conformes	100% antes de venta.	Cada lote	Responsable de calidad	Checklist
Ventas	Unidades vendidas, precio, ingreso, pago y saldo	Registrar 100% de ventas.	Cada venta / mensual	Responsable comercial	Recibo/base
Financiera	Costo completo, precio mínimo y margen por frasco y lote	Calcular antes de fijar precio definitivo.	Cada lote/ mensual	Iván Darío / asesor	Matriz
Cliente	Satisfacción, recomendación, recompra y reclamos	Contactar 100% de compradores iniciales.	Después de cada venta	Responsable comercial	Encuesta
Digital	Contactos organizados, consultas y ventas por WhatsApp o redes	Crear base autorizada y medir conversión.	Mensual	Responsable comercial	Base / reporte
Ambiental	Litros de agua, gas, flor, grasa, vidrio y empaques por lote	Registrar 100% de lotes.	Cada lote	Responsable ambiental	Planilla
Circularidad	Frascos retornados y reutilizados bajo protocolo	Construir línea base y aumentar retorno.	Mensual	Responsable comercial	Conteo
SST	Inspecciones, EPP, incidentes y acciones correctivas	100% de lotes inspeccionados y cero incidentes no gestionados.	Cada lote/ cuando ocurra	Pareja productora	Checklist/reporte
Trazabilidad	Insumos, lote, ventas y residuos registrados	Trazar 100% de la producción.	Cada lote	Iván Darío	Archivo

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Estandarizar lote de 30 frascos	Mejora repetibilidad y control.	Permite ofrecer cantidad y calidad claras.	Aclara costo y rendimiento.	Facilita medir agua, gas y residuos.	Crear ficha antes del próximo lote.
Programar producción contra pedido	Reduce interrupciones y sobrantes.	Mejora cumplimiento.	Evita inmovilizar recursos.	Reduce producto vencido y residuos.	Ajustar al calendario docente.
Asegurar proveedores	Evita faltantes de vaselina, flores y frascos.	Favorece continuidad.	Permite comparar precios.	Facilita compras consolidadas.	Mantener dos opciones y un inventario mínimo.
Definir precio con costos	Sostiene la producción.	Comunica un valor coherente.	Protege margen y caja.	Incluye costos de limpieza y manejo ambiental.	No vender al ojo.
Fortalecer WhatsApp y seguimiento	Alinea producción con demanda.	Aumenta contacto, recompra y recomendación.	Mejora previsión de ingresos.	Puede reducir desplazamientos innecesarios.	Crear base autorizada y medir resultados.
Participar en ferias / aliado Bogotá	Exige inventario y calidad constante.	Amplía mercado.	Añade costos de evento, entrega y margen de tercero.	Genera transporte y empaques.	Hacer piloto pequeño y calcular resultado neto.
Implementar frasco retornable	Requiere inspección y lavado controlado.	Refuerza diferencial y fidelización.	Puede reducir reposición si funciona.	Disminuye consumo de envases.	Crear protocolo y no reutilizar frascos defectuosos.
Gestionar flores y grasa	Mejora orden y limpieza.	Refuerza confianza.	Incorpora costo ambiental real.	Evita vertidos y compost contaminado.	Segregar y validar destino técnico.
Desarrollar aceites u otras líneas	Diversifica, pero añade fórmula, reposo y control.	Puede atraer nuevos clientes.	Exige inversión y costeo adicional.	Genera nuevos insumos y residuos.	Solo después de validar la pomada actual.
Adecuar espacio y trazabilidad	Mejora higiene, seguridad y capacidad.	Facilita acceso a canales formales.	Requiere inversión y soportes.	Permite controlar consumos y residuos.	Definir requisitos y presupuesto antes de escalar.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.